

JOHN VASQUEZ

Ingeniero Mecatrónico

Barranquilla, Colombia | (57) 3148317435 | johndy08011@gmail.com | [Perfil de LinkedIn](#)

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero Mecatrónico con experiencia práctica en el desarrollo de soluciones tecnológicas que integran software, inteligencia artificial y análisis de datos. Con conocimientos en desarrollo de aplicaciones web, programación, administración de bases de datos y automatización de procesos, con experiencia aplicada en visión artificial y sistemas embebidos. Capacidad comprobada para trabajar en equipos multidisciplinarios, traducir requerimientos técnicos en soluciones funcionales y adaptarse rápidamente a nuevas tecnologías. Interesado en aportar a proyectos de automatización, robótica, visión artificial, desarrollo de software e Industria 4.0, entregando soluciones innovadoras tanto en empresas nacionales como internacionales.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Desarrollador de Software Junior — Identidad México

Proyecto / Experiencia Académica Aplicada (Remoto) | Agosto 2025 – Diciembre 2025

- Desarrollé un chatbot utilizando Rasa, implementando modelos de procesamiento de lenguaje natural (NLP) para clasificación de intenciones y reconocimiento de entidades.
- Construí una aplicación web con React para integrar e interactuar con el chatbot, diseñando una interfaz de usuario para pruebas funcionales y validación.
- Analicé datos del entorno y del proyecto para apoyar la toma de decisiones técnicas y orientar el enfoque del proyecto.
- Colaboré en la coordinación y gestión de un equipo multidisciplinario, apoyando el cumplimiento de cronogramas del proyecto.
- Elaboré reportes técnicos mensuales para el seguimiento de avances e información a partes interesadas.

PROYECTOS

Sistema de Detección y Manipulación de Objetos en Movimiento sobre Banda Transportadora con Robot Dobot MG400

Tecnologías: Python, Visión Artificial, Robótica, Dobot MG400

- Desarrollé un sistema de visión artificial integrado con un brazo robótico Dobot MG400 para identificar objetos en movimiento sobre una banda transportadora.
- Implementé la lógica de control y la comunicación robot-computador en Python para coordinar la detección y manipulación.
- Apliqué técnicas de detección de objetos para automatizar la manipulación de piezas, reduciendo la necesidad de intervención manual en el proceso.

Sistema de Visión Artificial Embebido en ESP32-CAM para la Navegación Autónoma de un Robot Móvil

Tecnologías: Python, OpenCV, PyTorch, Sistemas Embebidos, ESP32-CAM

- Desarrollé modelos de visión artificial en Python utilizando OpenCV y PyTorch para apoyar la navegación autónoma.
- Integré un sistema embebido (ESP32-CAM) con la lógica de navegación para permitir el movimiento autónomo en tiempo real.
- Diseñé una interfaz de monitoreo para visualizar los datos del sistema y evaluar el desempeño de la navegación.

HABILIDADES TÉCNICAS

Lenguajes de Programación: Python, JavaScript, TypeScript, SQL, HTML, CSS, C/C++

Frameworks y Librerías: React, Node.js, OpenCV, PyTorch, NumPy, Ultralytics, Rasa, Flet

Bases de Datos: MySQL

Herramientas de Desarrollo: Git, GitHub, Visual Studio Code, XAMPP

Herramientas de Ingeniería y Análisis: SolidWorks, TIA Portal, Power BI, Excel

Inteligencia Artificial y Datos: Machine Learning, Deep Learning, Computer Vision, NLP, Object Detection, Image Processing, Análisis de Datos

Automatización y Sistemas Embebidos: Automatización Industrial, Sistemas Embebidos, IoT, Programación de PLC, Robótica

Competencias Clave: Resolución de Problemas, Trabajo en Equipo, Adaptabilidad, Pensamiento Crítico, Comunicación, Aprendizaje Continuo

EDUCACIÓN

Diplomado en Ingeniería de Software y Gestión de T.I.

Universidad Simón Bolívar | Finalización: 2026

Ingeniería Mecatrónica

Universidad Simón Bolívar | Finalización: 2025

Técnico en Operaciones Comerciales y Financieras

SENA | Finalización: 2020

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

- Desarrollo Web Frontend — 2024
- React y TypeScript — 2024

IDIOMAS

Español: Nativo

Inglés: B2 — Dominio de lectura técnica, documentación y comunicación escrita, con capacidad de comunicación oral a nivel profesional.